

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 7 월 11 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	⑤	③	①	④	②	⑤	①	③	④	②	④	①	⑤	③	②	④	①	⑤
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) $f(0) \neq 0$ 이면 (가)의 두 극한이 모두 -1 이 되어 곱이 1 이므로 $f(0) = 0$. 정답 0 ----- [3점] (2) $f(x) = cx^2 + dx$. 좌극한 -1 , 우극한 $\frac{1-d}{1+d}$ 이므로 $-\frac{1-d}{1+d} = -3, d = -\frac{1}{2}$. 정답 $-\frac{1}{2}$ ----- [3점] (3) 분모가 0 인 $a = \pm 2$ 중 정확히 하나에서만 극한이 존재하지 않아야 한다. 다른 근 $r = \frac{1}{2c} > 0$ 이 $f(-3)f(3) = 0$ 또는 $f(-7)f(-1) = 0$ 중 하나를 만족해야 하므로 $r = 3, c = \frac{1}{6}$. $f(12) = 24 - 6 = 18$. 정답 18 ----- [4점] 정답 (1) 0 / (2) $-1/2$ / (3) 18
서술형 1 [10점]	(1) (가)에서 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 ----- [1점]. (나)에서 $f(0) = 1, f'(0) = 20$ 이므로 $f(x) = x^3 + bx^2 + 20x + 1$ ----- [1점] (2) $f(x) = 1 \iff x(x^2 + bx + 20) = 0$ ----- [1점]. $x = 0$ 인 점이 원점에 가장 가까우므로 $A(0, 1)$ ----- [1점]. $\beta\gamma = 20, \beta = \frac{2}{5}$ ----- [1점]. $(\beta, \gamma) = (2, 10)$ 또는 $(-2, -10)$ ----- [1점] (3) $b = \mp 12$ ----- [2점]. $f(1) = 22 + b$ 이므로 최댓값 34 , 최솟값 10 , 합 44 ----- [2점] 정답 (1) $f(x) = x^3 + bx^2 + 20x + 1$ / (2) $A(0, 1), B$ 와 C 의 x 좌표: $2, 10$ 또는 $-2, -10$ / (3) 44

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ⑤ 2 [4.0점]	
풀이	$f(1) = 3, f'(1) = 2. g'(x) = 2xf(x) + (x^2 - 3)f'(x), g'(1) = 6 - 4 = 2.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 56번 2013학년도 6월 모의평가 나형 27번 [4점]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	$g=xf \rightarrow (x^2-3)f$, 극한 조건 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① $2xf$ 항 부호 오류 ② (x^2-3) 을 -2 대신 2 로 ③④ 곱의 미분 항 누락

2번 정답 ③ 17 [4.0점]	
풀이	양변을 미분하면 $f'(x-1) = 3x^2 + 4x - 3. x = 2$ 를 대입하면 $f'(1) = 12 + 8 - 3 = 17.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 52번 2008학년도 6월 모의평가 가형 18번 [3점]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	$x+2 \rightarrow x-1$, 다항식 변경, 대상 $f'(1)$
오답 설계	① $x=1$ 대입($f'(0)$) ②④⑤ 계산 오류

3번 정답 ① 13 [4.0점]	
풀이	$\frac{f(h)}{h} \cdot \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \rightarrow f'(0)f'(x) = 6x^2 + 3x + 9, f'(x) = 2x^2 + x + 3, f'(2) = 13.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 22번 [24009-0055] 2024 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	우변·f'(0) 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	⑤ f'(0)으로 나누지 않고 계산 ②③④ 계산 오류

4번 정답 ④ -6 [4.0점]	
풀이	$f(-1) = 2, f'(-1) = -3.$ 둘째 극한에서 $g(-1) = 2, f'(-1) - g'(-1) = 5, g'(-1) = -8.$ 합 -6.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 4번 [23054-0123] 2023 수능완성
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	기준점 -1, 차의 극한, 대상 $g(-1)+g'(-1)$
오답 설계	⑤ $g'(-1)$ 부호 오류 ①②③ 계산 오류

5번 정답 ② 5 [4.2점]	
풀이	주어진 극한은 $-f'(x)$ 이므로 $f'(-2) - f'(x) = x^3 + ax^2.$ $x = -2$ 에서 $a = 2.$ $f'(x) = f'(-2) - x^3 - 2x^2,$ $f'(2) = f'(-2) - 16 = -f'(-2)$ 에서 $f'(-2) = 8.$ $f'(1) = 8 - 1 - 2 = 5.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 23번 2020 수능특강 37쪽 예제 3번
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	기준점 -2, 우변 x^3+ax^2
오답 설계	① a 부호 오류 ③④⑤ 계산 오류

6번 정답 ⑤ 7 [4.2점]	
풀이	(가) $f(0) = 0, f'(0) = 3.$ (나) $f'(x) = 3(x+1)^2.$ $f(x) = px^3 + qx^2 + 3x$ 와 비교해 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x,$ $f(1) = 7.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 63쪽(PDF 12쪽) 40번 [21009-0068] 2021 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	극한값 $6 \rightarrow 3,$ 접점 $(1, 0) \rightarrow (-1, 0)$
오답 설계	④ 상수항 처리 오류 ①②③ 계산 오류

7번 정답 ① -8 [4.2점]	
풀이	(나)에서 $f(x) = ax^2 + 4x.$ (가) 분자 $a^2x^4,$ 분모 $ax^4 - 3ax^4 = -2ax^4$ 이므로 $-\frac{a}{2} = 3, a = -6.$ $f'(1) =$ $-12 + 4 = -8.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 60쪽(PDF 9쪽) 33번 [23009-0065] 2023 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	분모의 부호·계수 변경
오답 설계	② 분모 부호 무시(a=6 근처) ③④⑤ 계산 오류

8번 정답 ③ 16 [4.2점]	
풀이	연속: $f(-1) = f(1) - f(-1)$. 미분: $f'(-1) = f'(1) - f'(-1)$, $2 + p = 2(p - 2)$, $p = 6$. $f(1) = 2f(-1)$ 에서 $q = 17$. $g(0) = f(2) - f(0) = 33 - 17 = 16$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 61쪽(PDF 10쪽) 36번 [24009-0071] 2024 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	경계 1 → -1, $f(x+1) \rightarrow f(x+2)$, 대상 $g(0)$
오답 설계	⑤ $f(2)$ 만 ②④ 계산 오류 ① 연속 조건 오류

9번 정답 ④ ㄴ, ㄷ [4.4점]	
풀이	ㄱ. $\frac{x^2 - 2x}{x} \rightarrow -2$ (거짓). ㄴ. 연속이고 좌우 미분계수 모두 -2 (참). ㄷ. $f(1) = -1 \neq 0$, 좌미분계수 1, 우미분계수 3이므로 $\{f\}^2$ 의 좌우 미분계수 -2, -6으로 미분가능하지 않다 (참).
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 11번 [23054-0125] 2023 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	세 구간 식 재설계, ㄷ을 $\{f(x)\}^2$ 으로
오답 설계	ㄱ: 극한값 부호 / ㄷ: $f(1) \neq 0$ 이면 제공하면 미분가능하다고 착각

10번 정답 ② 30 [4.4점]	
풀이	$f(0) = 2$ 이므로 $g(0) = -2$. $\frac{f'(0)}{g(0)} = 4$ 에서 $f'(0) = -8$, $f'(0) + g'(0) = -1$ 에서 $g'(0) = 7$. $h'(0) = (-8)(-2) + 2 \cdot 7 = 30$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 25번 2021학년도 수능 나형 17번 [4점]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	극한값·상수 변경
오답 설계	① 원본 값 ③④⑤ 곱의 미분 부호 오류

11번 정답 ④ 3 [4.5점]	
풀이	$\sqrt{4t^2 + f(t)^2} = tg(t)$ 에서 $4 + \left(\frac{f(t)}{t}\right)^2 = g(t)^2$. $t \rightarrow 0+$ 이면 $4 + f'(0)^2 = 13$, $f'(0) = 3$ ($f > 0$).
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 66쪽(PDF 15쪽) 45번 [25009-0073] 2025 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	거리의 기준점 원점 → $(-t, 0)$, $g(0)$ 변경
오답 설계	⑤ $g(0)$ 을 답으로 ③ 4 대신 8로 계산 ①② 계산 오류

12번 정답 ① -6 [4.5점]	
풀이	미분가능: $f'(0) = f'(k)$, $7 = 3k^2 - 12k + 7$, $k = 4$. $f(9) = f(1) + 2f(4) = 2 - 8 = -6$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 12번 [23054-0126] 2023 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	구간의 식 변경, 대상 $f(9)$
오답 설계	⑤ 부호 오류 ②③④ $f(4)$ 만 반영

13번 정답 ⑤ $\frac{9}{4}$ [4.7점]	
풀이	(나) $-f'(1) + f(1) = f(4) - 36$. (가) $f(4) = f(1) + 3f'(1)$. $4f'(1) = 36$, $f'(1) = 9$. 극한 $= \frac{f'(1)}{1+3} = \frac{9}{4}$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 53쪽(PDF 2쪽) 8번 [24009-0052] 2024 수능특강
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	구간 [1, 4], 상수 36, 분모 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	④ 분모를 (x+1)로 ①②③ 계산 오류

14번 정답 ③ 59 [4.7점]	
풀이	$x = 0: f'(0) + 4 = -f'(0)$, $f'(0) = -2$. $x = 3: -f'(3) + 6 = f'(3) + 4$, $f'(3) = 1$. $f'(x) = 3x^2 - 8x - 2$, $f(3) = -6$ 에서 $f(x) = x^3 - 4x^2 - 2x + 9$. 연속에서 $a = 18$, $b = 27$. $g(1) + g(4) = 15 + 44 = 59$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 67쪽(PDF 16쪽) 48번 [25009-0077] 2025 수능특강
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	구간·식·조건 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① 연속 조건 계산 오류 ②④⑤ a 또는 b 오류

15번 정답 ② 35 [4.7점]	
풀이	세 근 $\frac{\alpha}{3}$, α , 3α . $f(0) = k - \alpha^3 = 1$, $f'(0) = \alpha^2(\frac{1}{3} + 3 + 1) = \frac{13}{3}\alpha^2 = 39$ 에서 $\alpha = 3$ (크기 순서 공비 3이므로 $\alpha > 0$). $k = 28$, $f(x) = (x-1)(x-3)(x-9) + 28$, $f(2) = 7 + 28 = 35$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 70쪽(PDF 19쪽) 58번 2022학년도 수능 예시문항 11번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 고정값 $f(x)=9 \rightarrow$ 미지의 k, 공비를 주고 가운데 근을 미분계수 조건으로 결정
오답 설계	① k만 ③⑤ a 계산 오류 ④ 부호 오류

16번 정답 ④ $\frac{5}{2}$ [4.9점]	
풀이	$f'(t)$ 는 ' $x=t$ 에서의 높이와 t 중 작은 값'과 ' $[0, t]$ 에서 높이가 t 이상인 구간의 길이'의 합. 항상 $t=2$, $t=3$ 에서 미분가능하지 않고, $2 < p < 3$ 이면 $t=p$ 에서 높이 p 인 구간 $[2, 3]$ 이 들어와 추가로 미분가능하지 않다. 합 $5+p = \frac{15}{2}$ 이므로 $p = \frac{5}{2}$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 70쪽(PDF 19쪽) 57번 2014학년도 수능 예시문항 A형 21번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 고정된 도형 → 높이 p인 계단을 둔 일반화, 미분불가능점의 합으로 p를 역결정
오답 설계	⑤ $t=3$ 과 혼동 ② $p \leq 2$ 로 판단 ①③ 계산 오류

17번 정답 ① 11 [5.2점]	
풀이	$f(x) = (x^2 - n^2)h(x)$, $g = h$ (이차, 최고차항 계수 1). $h(n) = n + a$, $h(-n) = -n + a$ 에서 h 의 일차항 계수 1. 극한 조건에서 $h(n) = 5$, $\frac{h'(n)}{2n \cdot 5} = \frac{1}{2n}$ 이므로 $h'(n) = 2n + 1 = 5$, $n = 2$. $h(x) = x^2 + x - 1$, $a = 3$, $g(a) = h(3) = 11$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 64쪽(PDF 13쪽) 42번 [22009-0073] 2022 수능특강
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 경계 $x^2 - 4$ 고정 $\rightarrow x^2 - n^2$ (n 미지), 극한값을 n의 식으로 주어 n까지 결정
오답 설계	② a 계산 오류 ③④⑤ h의 계수 오류

18번 정답 ⑤ 216 [5.2점]	
풀이	$h(t) = \frac{1}{k}f(t)\{f(t+k) - f(t)\}$. $t = -4 - k$ 에서 $f(-4 - k) = 0$ 이므로 $a = k + 4$. $t = -k$ 에서 $f(-k) \neq 0$ 이므로 f 는 $x = 0$ 에서 연속: $c = 4a$. $t = -4$ 에서 $f(k - 4) = b = f(k)$ 이므로 축 $x = 4$ 에 대해 $k = 6$. $a = 10$, $c = 40$, $b = 52$. $f(-22) = (-18)(-12) = 216$.
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본 (1).pdf — 2025학년도 10월 고2 학력평가 30번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	구간별 식 $-x^2 + 6x + c \rightarrow -x^2 + 8x + c$, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① 원본 계산 ②③④ a, b, c 중 일부 오류

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본 (1).pdf — 2024학년도 9월 고2 학력평가 28번 [4점]
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	극한의 곱 $-2 \rightarrow -3$, (나)의 식 $f(x-4)f(x+1)/(\sqrt{x^2-3}) \rightarrow f(x-5)f(x+1)/(\sqrt{x^2-2})$, 단답형 3단계

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 65쪽(PDF 14쪽) 44번 [24009-0075] 2024 수능특강
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	최고차항 계수 $2 \rightarrow 1$, $f'(0) = 24 \rightarrow 20$, 직선 $y = 2 \rightarrow y = 1$, 내분비 $1:2 \rightarrow 1:4$, 대상 최댓값 → 최댓값과 최솟값의 합, 단계형 서술